

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

连分数

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

例 4.9
定理 4.11
例 4.10
例 4.11
例 4.12

§ 4.5 连分式和线性递归序列

给定 n 个有理数 $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$, 由递归公式

$$t_k = c_1 t_{k-1} + c_2 t_{k-2} + \dots + c_n t_{k-n}, \quad k \geq n, \quad c_i \in \mathbb{Q}, \quad c_n \neq 0, \quad (19)$$

生成 $t_n, t_{n+1}, \dots$, 序列 $t = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ 称为 n 阶线性递归序列。定义序列 t 对应的幂级数

$$S_t(x) = t_0 x^{-1} + t_1 x^{-2} + \dots + t_n x^{-n-1} + \dots.$$

习惯上把多项式

$$f(x) = 1 - c_1x - c_2x^2 - \cdots - c_nx^n$$

称为序列 t 的联结多项式, 它的互反多项式为

$$\widehat{f}(x) = x^n f(x^{-1}) = x^n - c_1x^{n-1} - \cdots - c_n.$$

则 $f(x^{-1})S_t(x) =$

$$\begin{aligned} & (1 - c_1x^{-1} - \cdots - c_nx^{-n})(t_0x^{-1} + c_1x^{-2} + \cdots + t_nx^{-n-1} + \cdots) \\ &= t_0x^{-1} + (t_1 - c_1t_0)x^{-2} + \cdots + (t_{n-1} - c_1t_{n-2} - \cdots - c_{n-1}t_0)x^{-n}, \end{aligned}$$

由式(19), 上式中 x^{-k} ($k \geq n+1$) 项都不出现。从而 $S_t(x) = \frac{t_0 x^{-1} + (t_1 - c_1 t_0) x^{-2} + \cdots + (t_{n-1} - c_1 t_{n-2} - \cdots - c_{n-1} t_0) x^{-n}}{1 - c_1 x^{-1} - \cdots - c_n x^{-n}}$
 $= \frac{g(x)}{f(x)}$, 其中 $g(x)$ 是次数不超过 $n-1$ 的多项式。 $S_t(x)$ 是一个有理函数, 它可以用一个有限连分式表示。

取 $t_0 = 1, t_1 = 2, t_3 = -2, f(x) = 1 - x^2 - x^4$, 即递归公式为

$$x_k = x_{k-2} + x_{k-4}, \quad k \geq 4,$$

得到 4 阶线性递归序列

$$1, -1, 2, -2, 3, -3, 5, -5, \dots$$

记

$$S(x) = x^{-1} - x^{-2} + 2x^{-3} - 2x^{-4} + 3x^{-5} - 3x^{-6} + 5x^{-7} - 5x^{-8} + \dots$$

则

$$f(x^{-1})S(x) = x^{-1} - x^{-2} + x^{-3} - x^{-4},$$

故

$$S(x) = \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^4 - x^2 - 1}.$$

在实际应用中，往往需要根据线性递归序列已知的有限长的一段序列，计算它的联结多项式。将 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 当作未知数，(19)即为关于 c_i 的一个线性方程，若知道 n 个方程

$$c_1 t_{n-1} + c_2 t_{n-2} + \dots + c_n t_0 = t_n$$

$$c_1 t_n + c_2 t_{n-1} + \dots + c_n t_1 = t_{n+1}$$

$$c_1 t_{2n-2} + c_2 t_{2n-3} + \dots + c_n t_{n-1} = t_{2n-1}$$

就能确定 c_i ($1 \leq i \leq n$)。因此需要知道序列中 $t_0, t_1, \dots, t_{2n-1}$ 共 $2n$ 个连续的数，就能确定它的递归关系。

提出如下问题：给定长为 $2n$ 的序列 $\{t\} = \{t_0, t_1, \dots, t_{2n-1}\}$ ，确定它是否满足阶数 $\leq n$ 的线性递归关系，如果是，则找出阶数最低的递归关系。该问题可以利用连分式解决。

定理 4.11 令序列 $\{t\} = \{t_0, t_1, \dots, t_{n-1}\}$ ， $T(x) = t_0x^{-1} + t_1x^{-2} + \dots + t_{n-1}x^{-n}$ 。将 $T(x)$ 表示为有限连分式，设 $p_i(x)/q_i(x)$, $i = 1, 2, \dots$ 为渐近连分式， $d_i = \deg(q_i(x))$ 。取正整数 m ，使 $2d_m \leq n < 2d_{m+1}$ 。若 $2d_m \leq n < d_m + d_{m+1}$ ， $q_m(x)$ 的常数项为零，则序列 $\{t\}$ 满足 d_m 阶线性递归关系， $\hat{q}_m(x)$ 是它的联结多项式。

容易得出

$$a_0(x) = 0, \quad a_1(x) = t_0^{-1}x + c,$$

由(15),(17)得

$$\deg(p_m(x)) = d_m - 1.$$

不妨设 $q_m(x)$ 的首项系数为 1, 令

$$q_m(x) = x^{d_m} + c_1 x^{d_m-1} + \cdots + c_{d_m}, \quad d_m \neq 0,$$

$$p_m(x) = b_1 x^{d_m-1} + \cdots + b_{d_m},$$

由定理 4.10 有

$$q_m(x)T(x) - p_m(x) = \frac{(-1)^m \delta_m(x)}{q_{m+1}(x)},$$

亦即

$$(1 + c_1 x^{-1} + \cdots + c_{d_m} x^{-d_m})(t_0 x^{-1} + t_1 x^{-2} + \cdots + t_{n-1} x^{-n}) - (b_1 x^{-1} + \cdots + b_{d_m} x^{-d_m}) = \frac{(-1)^m \delta_m(x) x^{-d_m}}{q_{m+1}(x)}.$$

上述等式右端的阶为 $-d_m - d_{m+1}$, 因而等式左端不出现 x^{-k} ($1 \leq k \leq n$) 项, 因此

$$t_k + c_1 t_{k-1} + c_2 t_{k-2} + \cdots + c_{d_m} t_{k-d_m} = 0, \quad d_m \leq k \leq n-1,$$

序列 $\{t\}$ 满足 d_m 阶线性递归关系, 且 $\hat{q}_m(x)$ 是它的联结多项式。

反之，可以证明，若 $\{t\}$ 满足 $\leq n/2$ 阶的线性递归关系，则它的联结多项式一定是某个 $\hat{q}_i(x)$ (可以乘一个常数因子)。

已知 $n = 8$, $\{t\} = \{1, -1, 2, -2, 3, -3, 5, -5\}$, 判断 $\{t\}$ 是否满足阶数 ≤ 4 的线性递归关系。如果满足, 找出它的联结多项式。

解令

$T(x) = x^{-1} - x^{-2} + 2x^{-3} - 2x^{-4} + 3x^{-5} - 3x^{-6} + 5x^{-7} - 5x^{-8}$, 计算

$$a_0(x) = 0,$$

$$a'_1(x) = \frac{1}{T(x)} = x + 1 - \frac{x^{-2} + x^{-4} + 2x^{-6} - 5x^{-8}}{T(x)},$$

$$a'_2(x) = \frac{T(x)}{-x^{-2} - x^{-4} - 2x^{-6} + 5x^{-8}}$$

$$\begin{aligned}
 &= -x + 1 + \frac{x^{-3} - x^{-4} + x^{-5} - x^{-6} + 10x^{-7} - 10x^{-8}}{-2x^{-2} - x^{-4} - 2x^{-6} + 5x^{-8}}, \\
 a'_3(x) &= \frac{-x^{-2} - x^{-4} - 2x^{-6} + 5x^{-8}}{x^{-3} - x^{-4} + x^{-5} - x^{-6} + 10x^{-7} - 10x^{-8}} \\
 &= -x - 1 + \frac{x^{-4} + 7x^{-6} - 5x^{-8}}{x^{-3} - x^{-4} + x^{-5} - x^{-6} + 10x^{-7} - 10x^{-8}}, \\
 a'_4(x) &= \frac{x^{-3} - x^{-4} + x^{-5} - x^{-6} + 10x^{-7} - 10x^{-8}}{-x^{-4} + 7x^{-6} - 5x^{-8}} \\
 &= -x + 1 + \frac{8x^{-5} - 8x^{-6} + 5x^{-7} - 5x^{-8}}{-x^{-4} + 7x^{-6} - 5x^{-8}},
 \end{aligned}$$

得到 $a_1(x) = x + 1$, $a_2(x) = -x + 1$, $a_3(x) = -x - 1$,
 $a_4(x) = -x + 1$, $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r_5 = 1$, 因而 $d_4 = 4$,
 $d_5 = 5$, $2d_4 \leq 8 < d_4 + d_5$, 计算

$$q_0(x) = 1,$$

$$q_1(x) = x + 1,$$

$$q_2(x) = (-x + 1)(x + 1) + 1 = -x^2 + 2,$$

$$q_3(x) = (x + 1)(2 - x^2) + x + 1 = x^3 + x^2 - x - 1,$$

$$q_4(x) = (1 - x)(x^3 + x^2 - x - 1) + 2 - x^2 = -x^4 + x^2 + 1.$$

所以 $\{t\}$ 满足 4 阶线性递归关系, 联结多项式为

$$\widehat{g}_4(x) = x^4 - x^2 - 1.$$

在编码和密码中经常应用由“0”和“1”组成的二元序列。
将 $\{0, 1\}$ 看作模 2 的完全剩余系，其上有加法 ($0 + 0 = 0$,
 $0 + 1 = 1$, $1 + 1 = 0$), 有乘法 ($0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 1 = 1$)。
实际上也有除法，仅有 1 可作为除数，而除以 1 与乘 1 是一样的， $\{0, 1\}$ 成为具有二个元素组成的域 (见第九章)，记为 $GF(2)$ ，
或 $\mathbb{F}_2$ 。

在以 $\{0, 1\}$ 作为系数的多项式，代替以有理系数的多项式生成连分式，本章前面所讨论的连分式的有关性质都没有变化。同样本节中讨论的线性递归有理数序列的性质，也都适用于由 $\{0, 1\}$ 组成的线性递归序列。

令 $GF(2)$ 上的序列 $\{t\} = \{11101011\}$, 其长度 $n = 8$ 。判断 $\{t\}$ 是否满足阶数 ≤ 4 的线性递归序列, 如果满足, 找出它的联结多项式。

解令 $T(x) = x^{-1} + x^{-2} + x^{-3} + x^{-5} + x^{-7} + x^{-8}$, 计算它所对应的连分式:

$$\begin{aligned} a_0(x) &= 0, \\ a'_1(x) &= \frac{1}{T(x)} \\ &= x + 1 + \frac{x^{-3} + x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-8}}{T(x)}, \\ a'_2(x) &= \frac{T(x)}{x^{-3} + x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-8}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x^2 + \frac{x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-8}}{x^{-3} + x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-8}}, \\
 a'_3(x) &= \frac{x^{-3} + x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-8}}{x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-8}} \\
 &= x + \frac{x^{-7} + x^{-8}}{x^{-4} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-8}}.
 \end{aligned}$$

得到 $a_1(x) = x + 1$, $a_2(x) = x^2$, $a_3(x) = x$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, $r_3 = 1$, $r_4 = 3$, 因而 $d_3 = 4$, $d_4 = 7$, 故 $2d_3 \leq 8 < d_3 + d_4$, 计算

$$q_0(x) = 1,$$

$$q_1(x) = x + 1,$$

$$q_2(x) = x^2(x + 1) + 1 = x^3 + x^2 + 1,$$

$$q_3(x) = x(x^3 + x^2 + 1) + x + 1 = x^4 + x^3 + 1,$$

所以 $\{t\}$ 满足 4 阶线性递归关系, 联结多项式为

$$\hat{q}_3(x) = 1 + x + x^4.$$

令 $GF(2)$ 上的序列 $\{t\} = \{100101110111\}$, 其长度 $n = 12$, 判断 $\{t\}$ 是否满足次数 ≤ 6 的线性递归关系, 如果满足, 找出它的联结多项式。

解令 $T(x) = x^{-1} + x^{-4} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-8} + x^{-10} + x^{-11} + x^{-12}$, 计算它所对应的连分式:

$$a_0(x) = 0,$$

$$\begin{aligned} a'_1(x) &= \frac{1}{T(x)} \\ &= x + \frac{x^{-3} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-9} + x^{-10} + x^{-11}}{T(x)}, \end{aligned}$$

$$a'_2(x) = \frac{T(x)}{x^{-3} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-9} + x^{-10} + x^{-11}}$$

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

例 4.9
定理 4.11
例 4.10
例 4.11
例 4.12

$$= x^2 + 1 + \frac{T(x)}{x^{-3} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-9} + x^{-10} + x^{-11}}$$

$$= x^2 + 1 + \frac{T(x)}{x^{-3} + x^{-5} + x^{-6} + x^{-7} + x^{-9} + x^{-10} + x^{-11}}$$

得到 $a_1(x) = x$, $a_2(x) = x^2 + 1$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, $r_3 = 4$, 因而 $d_2 = 3$, $d_3 = 7$, $2d_2 < 12 < 2d_3$, 但 $d_2 + d_3 < 12$, 故 $\{t\}$ 不满足阶数 ≤ 6 的线性递归关系。

练习题一

1 判断下列 $GF(2)$ 上的序列是否满足阶数 $\leq n/2$ (n 为序列的长度) 的线性递归关系; 如果满足, 找出它的连接多项式。

(1) 111001111100, (2) 10100101111.